

Daugianaris

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Algebrinė suma

Apibrėžimas 1.1. **Algebrinė suma** – tai kelių narių suma. Jos nariai sujungiami sudėties ženklų.

Jeigu reiškinyje matome minuso ženklą, jo nelaikome atimties veiksmu. Minusas parodo, kad pridedamas neigiamas narys. Pavyzdžiui, reiškini

$$3a^2 - 5a + 7$$

pertvarkome taip:

$$3a^2 - 5a + 7 = 3a^2 + (-5a) + 7.$$

Taigi tai yra algebrinė suma, kurios nariai yra $3a^2$, $-5a$ ir 7 . Joje sudedame tris narius, o antrasis iš jų yra neigiamas.

§2 Daugianario apibrėžimas

Ankstesnėje temoje nagrinėjome vienanarius. Daugianariai sudaromi iš vienanarių, juos sudedant. Neigiamas narys gali būti užrašytas su minuso ženklų.

Apibrėžimas 2.1. **Daugianaris** – tai algebrinė vienanarių suma.

Pavyzdžiui, šie reiškiniai yra daugianariai:

$$3x^2 - 5x + 7, \quad a^2b - 4ab^2 + 6, \quad 8, \quad -2xy^3.$$

Vienanaris taip pat laikomas daugianariu, nes jį sudaro vienas vienanaris.

Pavyzdys 2.2

Nustatykite, kurie reiškiniai yra daugianariai:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • $5x^3 - 2x + 1$ | • $\frac{3}{x} + 4$ |
| • $7a^2b - 5ab^2$ | • $\sqrt{x} + 2$ |
| • $-4m^2n$ | • $3p^{-2} + p$ |

Sprendimas

Daugianariai yra $5x^3 - 2x + 1$, $7a^2b - 5ab^2$ ir $-4m^2n$. Jie yra sudaryti iš vienanarių.

Reiškinys $\frac{3}{x} + 4$ nėra daugianaris, nes kintamasis yra vardiklyje. Reiškiny $\sqrt{x} + 2$ nėra daugianaris, nes kintamasis yra po šaknies ženklu. Reiškiny $3p^{-2} + p$ nėra daugianaris, nes kintamojo p rodiklis yra neigiamas.

§3 Daugianario nariai

Apibrėžimas 3.1. **Daugianario nariai** – tai vienanariai, iš kurių sudarytas daugianaris. Juos skiria sudėties arba atimties ženklai.

Pavyzdys 3.2

Panagrinėkime daugianarį:

$$4a^2b - 3ab^2 + 7.$$

Sprendimas

Šio daugianario nariai yra $4a^2b$, $-3ab^2$ ir 7 .

Pastaba 3.3. Atimties ženklą patogiau suprasti kaip neigiamo vienanario pridėjimą. Pavyzdžiui:

$$x^2 - 5x + 3 = x^2 + (-5x) + 3.$$

Taigi daugianario nariai yra x^2 , $-5x$ ir 3 .

§4 Kada reiškiny nėra daugianaris

Kad reiškiny būtų daugianaris, kiekvienas jo narys privalo būti vienanaris. Todėl reiškiny nėra daugianaris, jeigu jame yra nors vienas iš šių atvejų:

- kintamasis vardiklyje, pavyzdžiui, $\frac{5}{x}$;
- kintamasis su neigiamu laipsnio rodikliu, pavyzdžiui, $2x^{-3}$;
- kintamasis po šaknies ženklu, pavyzdžiui, $\sqrt{y}$;
- kintamasis su trupmeniniu laipsnio rodikliu, pavyzdžiui, $a^{\frac{1}{2}}$.

Pavyzdys 4.1

Nustatykite, ar reiškiny yra daugianaris:

$$(x + 3)(x - 2).$$

Sprendimas

Išskleidžiame skliaustus:

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6.$$

Gautas reiškiny yra vienanarių suma, todėl $(x + 3)(x - 2)$ yra daugianaris.

Pavyzdys 4.2

Nustatykite, ar reiškinys yra daugianaris:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

Sprendimas

Nors trupmeną galima suprastinti, pradiniam reiškinyje vardiklyje yra kintamasis. Todėl šis reiškinys nėra daugianaris.

§5 Uždaviniai

Uždavinys 5.1. Nustatykite, kurie reiškiniai yra daugianariai.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| (1) $6x^2 - 3x + 8$ | (2) $\frac{4}{y} - 2$ |
| (3) $-5a^3b + 2ab^2 - 7$ | (4) $\sqrt{m} + m$ |
| (5) 9 | (6) $x^{-2} + 3x$ |
| (7) $\frac{3}{5}p^2q - 4q$ | (8) $\frac{a+2}{7}$ |
| (9) $2x\sqrt{y} - 1$ | (10) $(a - 1)(a + 4)$ |
| (11) $\frac{5m^2}{n} + 3$ | (12) $-7r^4s^2$ |
| (13) $b^{\frac{2}{3}} + b$ | (14) $(x + 2)^2$ |

Uždavinys 5.2. Išvardykite daugianario narius.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (1) $3x^2 - 7x + 4$ | (2) $-5a^3b + 2ab^2 - 9$ |
| (3) $m^2n - 6mn^2 + n$ | (4) $8p^4$ |
| (5) $-x^3 + 4x^2 - x + 1$ | (6) $\frac{2}{3}a^2b - 5b + 6$ |

§6 Atsakymai

Uždavinys 5.1.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (1) daugianaris; | (2) ne daugianaris; |
| (3) daugianaris; | (4) ne daugianaris; |
| (5) daugianaris; | (6) ne daugianaris; |
| (7) daugianaris; | (8) daugianaris; |
| (9) ne daugianaris; | (10) daugianaris; |
| (11) ne daugianaris; | (12) daugianaris; |
| (13) ne daugianaris; | (14) daugianaris. |

Uždavinys 5.2.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (1) $3x^2$, $-7x$, 4; | (2) $-5a^3b$, $2ab^2$, -9 ; |
| (3) m^2n , $-6mn^2$, n ; | (4) $8p^4$; |
| (5) $-x^3$, $4x^2$, $-x$, 1; | (6) $\frac{2}{3}a^2b$, $-5b$, 6. |